

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। বলের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) জুল
খ) নিউটন
গ) ওয়াট
ঘ) প্যাসকেল

২। জড়তা কাকে বলে?

- ক) গতি পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম
খ) ভরবেগ
গ) ত্বরণ
ঘ) ক্ষমতা

৩। নিউটনের প্রথম সূত্র কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

- ক) জড়তা
খ) ক্ষমতা
গ) চাপ
ঘ) তাপ

৪। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে $F = ?$

- ক) mv
খ) ma
গ) m/a
ঘ) a/m

৫। নিউটনের তৃতীয় সূত্র কী বলে?

- ক) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত
খ) $F=ma$
গ) জড়তা
ঘ) ভরবেগ নিত্য

৬। ভরবেগ $p = ?$

- ক) m/v
খ) mv
গ) $m+v$
ঘ) v/m

৭। আবেগ কীসের সমান?

- ক) বল $\times$ সময়
খ) বল / সময়
গ) ভর $\times$ ত্বরণ^২
ঘ) কাজ

৮। আবেগ ভরবেগের পরিবর্তনের সমান — এটি কোন সূত্র?

- ক) প্রথম
খ) দ্বিতীয় (আবেগ রূপ)
গ) তৃতীয়
ঘ) কেপলার

৯। ঘর্ষণ বলের দিক কেমন?

- ক) গতির অনুকূলে
খ) গতির প্রতিকূলে
গ) লম্বভাবে উপরে
ঘ) কেন্দ্রমুখী

১০। ওজন $W = ?$

- ক) m/g
খ) mg
গ) $m+g$
ঘ) g/m

১১। ওজন কোন জাতীয় রাশি?

- ক) স্কেলার
খ) ভেক্টর
গ) মাত্রাহীন
ঘ) এককহীন

১২। ভর স্থানভেদে কেমন?

- ক) পরিবর্তিত
খ) অপরিবর্তিত
গ) শূন্য
ঘ) ঋণাত্মক

১৩। লিফট ঊর্ধ্বমুখী ত্বরণে আপাত ওজন কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে
গ) শূন্য
ঘ) অপরিবর্তিত

১৪। মুক্ত পতনশীল লিফটে আপাত ওজন কত?

- ক) mg
খ) শূন্য
গ) $2mg$
ঘ) অসীম

১৫। ভরবেগের একক কোনটি?

- ক) $kg\ m\ s^{-1}$
খ) $N\ m$
গ) J
ঘ) W

১৬। $1\ N$ সমান কত?

- ক) $1\ kg\ m\ s^{-2}$
খ) $1\ kg\ m\ s^{-1}$
গ) $1\ J\ s$
ঘ) $1\ Pa$

১৭। 2 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 5 m/s² হলে বল কত?

- ক) 10 N
- খ) 7 N
- গ) 0.4 N
- ঘ) 5 N

১৮। 5 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 2 m/s² হলে বল কত?

- ক) 10 N
- খ) 7 N
- গ) 2.5 N
- ঘ) 2 N

১৯। 10 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 3 m/s² হলে বল কত?

- ক) 30 N
- খ) 13 N
- গ) 3.333333333333335 N
- ঘ) 3 N

২০। 4 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 4 m/s² হলে বল কত?

- ক) 16 N
- খ) 8 N
- গ) 1.0 N
- ঘ) 4 N

২১। 8 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 1.5 m/s² হলে বল কত?

- ক) 12.0 N
- খ) 9.5 N
- গ) 5.333333333333333 N
- ঘ) 1.5 N

২২। 3 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 6 m/s² হলে বল কত?

- ক) 18 N
- খ) 9 N
- গ) 0.5 N
- ঘ) 6 N

২৩। 20 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 0.5 m/s² হলে বল কত?

- ক) 10.0 N
- খ) 20.5 N
- গ) 40.0 N
- ঘ) 0.5 N

২৪। 2 kg ভর, বেগ 10 m/s হলে ভরবেগ কত?

- ক) 20 kg m/s
- খ) 12 kg m/s
- গ) 5.0 kg m/s
- ঘ) 2 kg m/s

২৫। 5 kg ভর, বেগ 4 m/s হলে ভরবেগ কত?

- ক) 20 kg m/s
- খ) 9 kg m/s
- গ) 0.8 kg m/s
- ঘ) 5 kg m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→ক	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→খ	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩: বল | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।